

```

import pyodbc

# Parámetros de conexión
server = 'LAPTOP-BM5H5C00' # o el nombre de tu instancia
database = 'Tareas'
username = 'LAPTOP-BM5H5C00\Juan Gonzalez' # si usas autenticación SQL
#password = 'tu_contraseña' # si usas autenticación SQL

# Conexión (ajusta si usas autenticación de Windows)
conn = pyodbc.connect(
    'DRIVER={SQL Server};'
    f'SERVER={server};'
    f'DATABASE={database};'
    'Trusted_Connection=yes;' # Usa esto si es autenticación de Windows
    # Usa esto si es autenticación SQL:
    # f'UID={username};PWD={password}'
)

# Crear cursor
cursor = conn.cursor()

# Prueba de consulta
cursor.execute("SELECT TOP 5 * FROM DelitosMensuales")
rows = cursor.fetchall()

for row in rows:
    print(row)

# Cerrar conexión
cursor.close()
conn.close()

(2024, 1, 'Aguascalientes', 1001, 'Aguascalientes', 'La vida y la Integridad corporal', 'Homicidio', 'Homicidio doloso', 'Con arma de fu
(2024, 1, 'Aguascalientes', 1001, 'Aguascalientes', 'La vida y la Integridad corporal', 'Homicidio', 'Homicidio doloso', 'Con arma blanc
(2024, 1, 'Aguascalientes', 1001, 'Aguascalientes', 'La vida y la Integridad corporal', 'Homicidio', 'Homicidio doloso', 'Con otro eleme
(2024, 1, 'Aguascalientes', 1001, 'Aguascalientes', 'La vida y la Integridad corporal', 'Homicidio', 'Homicidio doloso', 'No especificad
(2024, 1, 'Aguascalientes', 1001, 'Aguascalientes', 'La vida y la Integridad corporal', 'Homicidio', 'Homicidio culposo', 'Con arma de f

# Instalar si no tienes sqlite3 y pandas
# pip install pandas sqlalchemy

import pandas as pd
import sqlite3
from sqlalchemy import create_engine

c:\Users\ego_2\anaconda3\Lib\site-packages\pandas\core\arrays\masked.py:60: UserWarning: Pandas requires version '1.3.6' or newer of 'bc
from pandas.core import (

# Crear una conexión con SQLite (base de datos local en archivo .db)
engine = create_engine('sqlite:///delitos_mexico.db')
conn = engine.connect()

# Cargar el CSV
df = pd.read_csv('C:\Users\ego_2\Documents\Ebac\Clases\SQL\2024.csv')

# Revisar columnas
print(df.columns)

# Limpiar nombres de columnas (quitar espacios, reemplazar tildes, etc.)
df.columns = df.columns.str.strip().str.replace(' ', '_').str.replace('.', '').str.lower()

# Convertir de wide a long (un registro por mes)
meses = ['enero', 'febrero', 'marzo', 'abril', 'mayo', 'junio',
        'julio', 'agosto', 'septiembre', 'octubre', 'noviembre', 'diciembre']

df_long = df.melt(

```

```

id_vars=['año', 'clave_ent', 'entidad', 'cve_municipio', 'municipio',
        'bien_jurídico_afectado', 'tipo_de_delito', 'subtipo_de_delito', 'modalidad'],
value_vars=meses,
var_name='mes',
value_name='num_delitos'
)

# Crear columna fecha (año-mes) usando números de mes
mes_to_num = {
    'enero': '01', 'febrero': '02', 'marzo': '03', 'abril': '04',
    'mayo': '05', 'junio': '06', 'julio': '07', 'agosto': '08',
    'septiembre': '09', 'octubre': '10', 'noviembre': '11', 'diciembre': '12'
}
df_long['fecha'] = pd.to_datetime(
    df_long['año'].astype(str) + '-' + df_long['mes'].map(mes_to_num),
    format='%Y-%m'
)

# Rellenar valores nulos
df_long['num_delitos'] = pd.to_numeric(df_long['num_delitos'], errors='coerce').fillna(0).astype(int)

```

```

Index(['Año', 'Clave_Ent', 'Entidad', 'Cve. Municipio', 'Municipio',
      'Bien jurídico afectado', 'Tipo de delito', 'Subtipo de delito',
      'Modalidad', 'Enero', 'Febrero', 'Marzo', 'Abril', 'Mayo', 'Junio',
      'Julio', 'Agosto', 'Septiembre', 'Octubre', 'Noviembre', 'Diciembre'],
      dtype='object')

```

```

# Guardar en base de datos
df_long.to_sql('delitos', con=conn, if_exists='replace', index=False)

```

```

7698960

```

```

query_a = """
SELECT municipio, strftime('%Y-%m', fecha) as año_mes, AVG(num_delitos) as promedio_delitos
FROM delitos
GROUP BY municipio, año_mes
ORDER BY promedio_delitos DESC
LIMIT 10;
"""
pd.read_sql(query_a, conn)

```

```

municipio año_mes promedio_delitos
0 Tijuana 2024-04 49.173469
1 León 2024-05 46.479592
2 Tijuana 2024-01 46.265306
3 Tijuana 2024-05 45.826531
4 León 2024-07 45.081633
5 Tijuana 2024-03 44.806122
6 León 2024-08 44.724490
7 Tijuana 2024-02 44.357143
8 León 2024-10 43.693878
9 León 2024-09 43.367347

```

```

#query_b = """
#SELECT municipio, subtipo_de_delito, SUM(num_delitos) as total
#FROM delitos
#GROUP BY municipio, subtipo_de_delito
#HAVING total = (
#    SELECT MAX(total_sub)
#    FROM (
#        SELECT municipio as mun, subtipo_de_delito as sub, SUM(num_delitos) as total_sub
#        FROM delitos d2
#        WHERE d2.municipio = delitos.municipio
#        GROUP BY subtipo_de_delito
#    )
#)

```

```
#)
#"""
#pd.read_sql(query_b, conn)

query_b = """
WITH delitos_sumados AS (
    SELECT
        municipio,
        subtipo_de_delito,
        SUM(num_delitos) AS total,
        ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY municipio ORDER BY SUM(num_delitos) DESC) AS rn
    FROM delitos
    GROUP BY municipio, subtipo_de_delito
)
SELECT municipio, subtipo_de_delito, total
FROM delitos_sumados
WHERE rn = 1
"""

df_delito_comun = pd.read_sql(query_b, conn)
df_delito_comun.head()
```



	municipio	subtipo_de_delito	total
0	Abalá	Fraude	2
1	Abasolo	Violencia familiar	532
2	Abejones	Otros delitos contra el patrimonio	3
3	Acacoyagua	Amenazas	24
4	Acajete	Violencia familiar	274

```
#ordenamos delito comun por subtipo de delito y total de delitos
df_delito_comun.sort_values(by=['total'], ascending=[False], inplace=True)
```

df_delito_comun



	municipio	subtipo_de_delito	total
854	León	Narcomenudeo	46014
803	Juárez	Violencia familiar	28956
2110	Toluca	Otros delitos del Fuero Común	23955
509	Ecatepec de Morelos	Otros delitos del Fuero Común	21006
1085	Pachuca de Soto	Otros delitos del Fuero Común	20403
...	...	...	...
1412	San Juan Yatzona	Violencia familiar	0
295	Chankom	Violencia familiar	0
276	Cenotillo	Violencia familiar	0
1466	San Mateo Sindihui	Violencia familiar	0
1852	Sudzal	Violencia familiar	0

2337 rows × 3 columns

```
#temporada con mas crímenes agrupado por trimestre
query_c = """
SELECT
    strftime('%Y', fecha) as año,
    (((CAST(strftime('%m', fecha) as int) - 1) / 3 + 1) as trimestre,
    SUM(num_delitos) as total
FROM delitos
GROUP BY año, trimestre
ORDER BY total DESC
LIMIT 10;
"""
```

```
pd.read_sql(query_c, conn)
```

	año	trimestre	total
0	2024	2	1504877
1	2024	1	1445007
2	2024	3	1438175
3	2024	4	1365237

```
#Número promedio de delitos por tipo de delito en CDMX
query_d = """
SELECT tipo_de_delito, strftime('%Y-%m', fecha) as año_mes, AVG(num_delitos) as promedio
FROM delitos
WHERE entidad LIKE '%Ciudad de México%'
GROUP BY tipo_de_delito, año_mes
ORDER BY promedio DESC
LIMIT 10;
"""
pd.read_sql(query_d, conn)
```

	tipo_de_delito	año_mes	promedio
0	Violencia familiar	2024-05	215.941176
1	Violencia familiar	2024-03	201.647059
2	Violencia familiar	2024-04	195.411765
3	Violencia familiar	2024-06	189.764706
4	Violencia familiar	2024-07	178.411765
5	Violencia familiar	2024-08	174.647059
6	Violencia familiar	2024-09	173.764706
7	Violencia familiar	2024-02	166.647059
8	Violencia familiar	2024-11	164.529412
9	Violencia familiar	2024-10	163.117647

```
#Análisis propio: top municipios con más delitos totales
query_e = """
SELECT municipio, SUM(num_delitos) as total
FROM delitos
GROUP BY municipio
ORDER BY total DESC
LIMIT 10;
"""
pd.read_sql(query_e, conn)
```

	municipio	total
0	León	150621
1	Tijuana	140127
2	Juárez	125475
3	Ecatepec de Morelos	113496
4	Cuauhtémoc	112506
5	Benito Juárez	105196
6	Guadalajara	104136
7	Mexicali	103650
8	Toluca	101643
9	Aguascalientes	95004

```
# Cargar el CSV
df = pd.read_csv('C:\\Users\\ego_2\\Documents\\Ebac\\Clases\\SQL\\2024.csv')
```

```
# Revisar columnas
print(df.columns)
```

```
Index(['Año', 'Clave_Ent', 'Entidad', 'Cve. Municipio', 'Municipio',
      'Bien jurídico afectado', 'Tipo de delito', 'Subtipo de delito',
      'Modalidad', 'Enero', 'Febrero', 'Marzo', 'Abril', 'Mayo', 'Junio',
      'Julio', 'Agosto', 'Septiembre', 'Octubre', 'Noviembre', 'Diciembre'],
      dtype='object')
```

```
vehiculos_subtipos = [
    "robo de vehiculo automotor",
    "robo de autopartes",
    "robo a transportista",
    "robo en transporte individual"
]
```

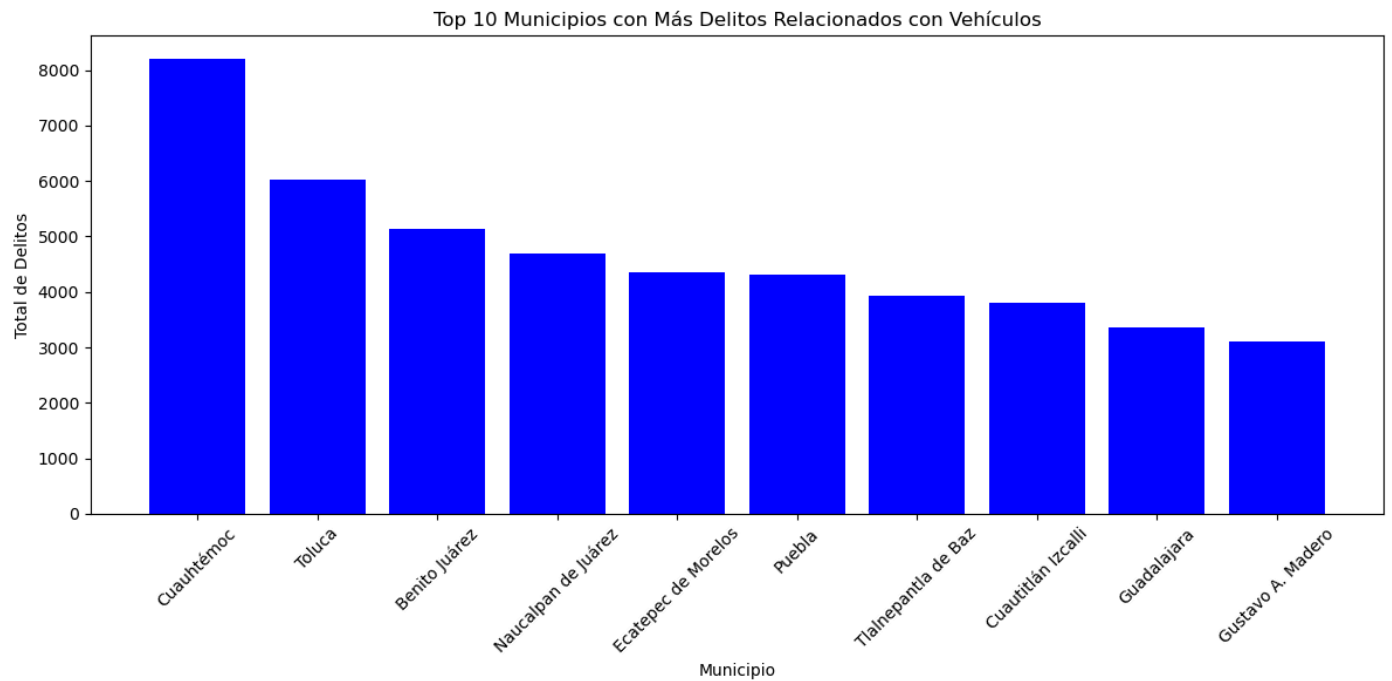
```
# Filtrar DataFrame usando el nombre correcto de la columna
vehiculo_df = df[df['Subtipo de delito'].str.lower().isin([x.lower() for x in vehiculos_subtipos])]
```

```
#Vista 1: Total de delitos por municipio (relacionados con vehículos)
vista1 = vehiculo_df.groupby('Municipio')[['Enero', 'Febrero', 'Marzo', 'Abril', 'Mayo', 'Junio', 'Julio', 'Agosto', 'Septiembre', 'Octubre', 'Noviembre', 'Diciembre']]
vista1['total_delitos'] = vista1.sum(axis=1)
vista1 = vista1.reset_index().sort_values(by='total_delitos', ascending=False)
print(vista1[['Municipio', 'total_delitos']].head(10))
```

```

Municipio total_delitos
453 Cuauhtémoc 8208
2110 Toluca 6030
202 Benito Juárez 5136
1008 Naucalpan de Juárez 4683
509 Ecatepec de Morelos 4359
1143 Puebla 4318
2077 Tlalnepantla de Baz 3936
459 Cuautitlán Izcalli 3813
595 Guadalajara 3351
610 Gustavo A. Madero 3117
```

```
#vamos a crear una grafica de barras con los 10 municipios con mas delitos relacionados con vehiculos
import matplotlib.pyplot as plt
# Gráfico de barras de los 10 municipios con más delitos relacionados con vehículos
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.bar(vista1['Municipio'][:10], vista1['total_delitos'][:10], color='blue')
plt.title('Top 10 Municipios con Más Delitos Relacionados con Vehículos')
plt.xlabel('Municipio')
plt.ylabel('Total de Delitos')
plt.xticks(rotation=45)
plt.tight_layout()
plt.show()
```



```
# Sumar los delitos por municipio para el último año disponible
ultimo_año = vehiculo_df['Año'].max()
vehiculo_df['total_delitos'] = vehiculo_df[
    ['Enero', 'Febrero', 'Marzo', 'Abril', 'Mayo', 'Junio', 'Julio', 'Agosto', 'Septiembre', 'Octubre', 'Noviembre', 'Diciembre']
].sum(axis=1)

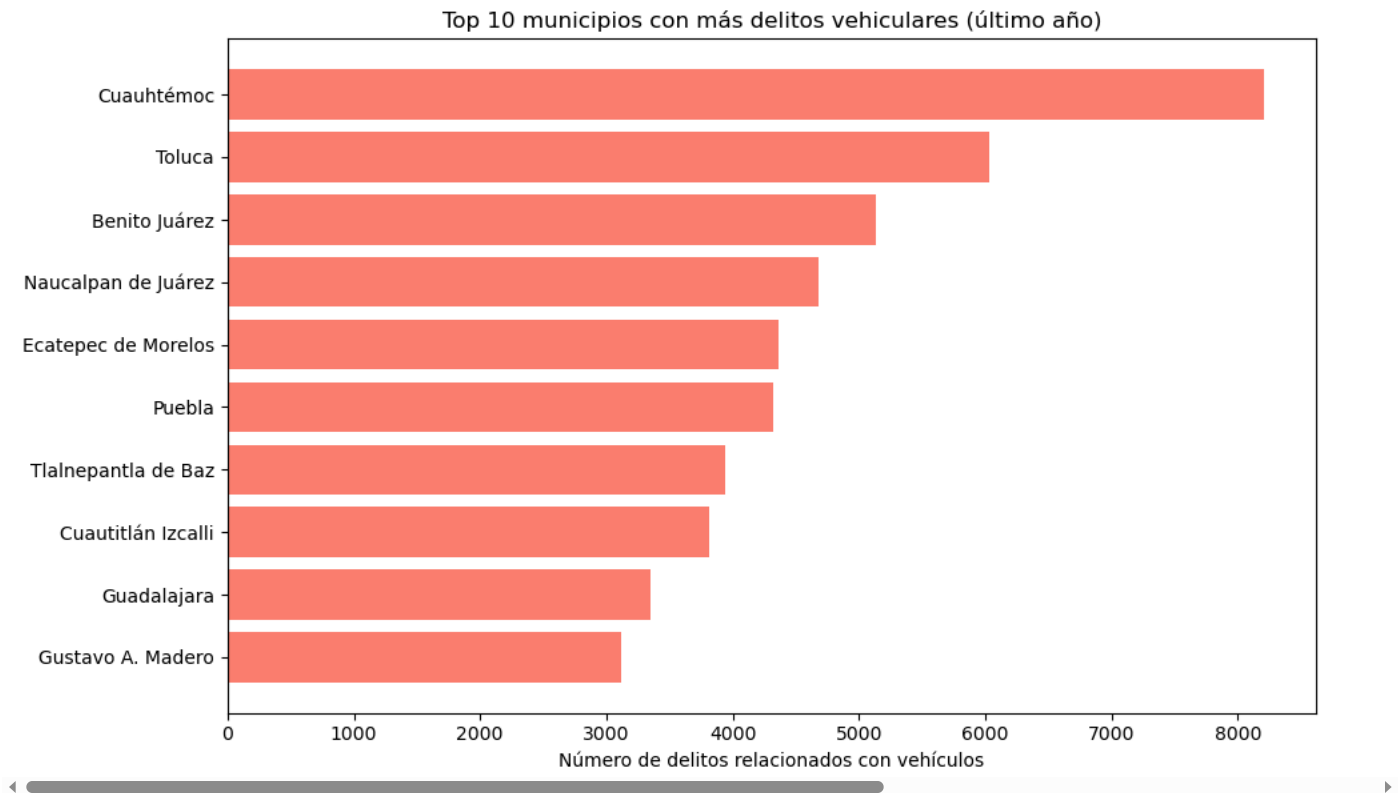
top_municipios = (
    vehiculo_df[vehiculo_df['Año'] == ultimo_año]
    .groupby('Municipio')['total_delitos']
    .sum()
    .sort_values(ascending=False)
    .head(10)
    .reset_index()
)

import matplotlib.pyplot as plt

plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.barh(top_municipios['Municipio'], top_municipios['total_delitos'], color='salmon')
plt.xlabel('Número de delitos relacionados con vehículos')
plt.title('Top 10 municipios con más delitos vehiculares (último año)')
plt.gca().invert_yaxis()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

↗ C:\Users\ego_2\AppData\Local\Temp\ipykernel_25192\1150299074.py:3: SettingWithCopyWarning:
A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame.
Try using .loc[row_indexer,col_indexer] = value instead

See the caveats in the documentation: https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/user_guide/indexing.html#returning-a-view-versus-a-copy
vehiculo_df['total_delitos'] = vehiculo_df[



```
# Convertir vehiculo_df a formato largo para tener columnas 'Municipio', 'mes', 'num_delitos'
meses = ['Enero', 'Febrero', 'Marzo', 'Abril', 'Mayo', 'Junio', 'Julio', 'Agosto', 'Septiembre', 'Octubre', 'Noviembre', 'Diciembre']
```

```
vehiculo_long = vehiculo_df.melt(
    id_vars=['Municipio'],
    value_vars=meses,
    var_name='mes',
    value_name='num_delitos'
)
```

```
vista2 = vehiculo_long.groupby(['Municipio', 'mes'])['num_delitos'].sum().reset_index()
vista2_pivot = vista2.pivot(index='Municipio', columns='mes', values='num_delitos').fillna(0)
print(vista2_pivot.head())
```

```
↗
```

mes	Abril	Agosto	Diciembre	Enero	Febrero	Julio	Junio	Marzo	\
Municipio									
Abalá	0	0	0	0	0	0	0	0	
Abasolo	0	0	0	0	0	0	0	0	
Abejones	0	0	0	0	0	0	0	0	
Acacoyagua	0	0	0	0	0	0	0	0	
Acajete	14	10	2	16	8	2	0	2	

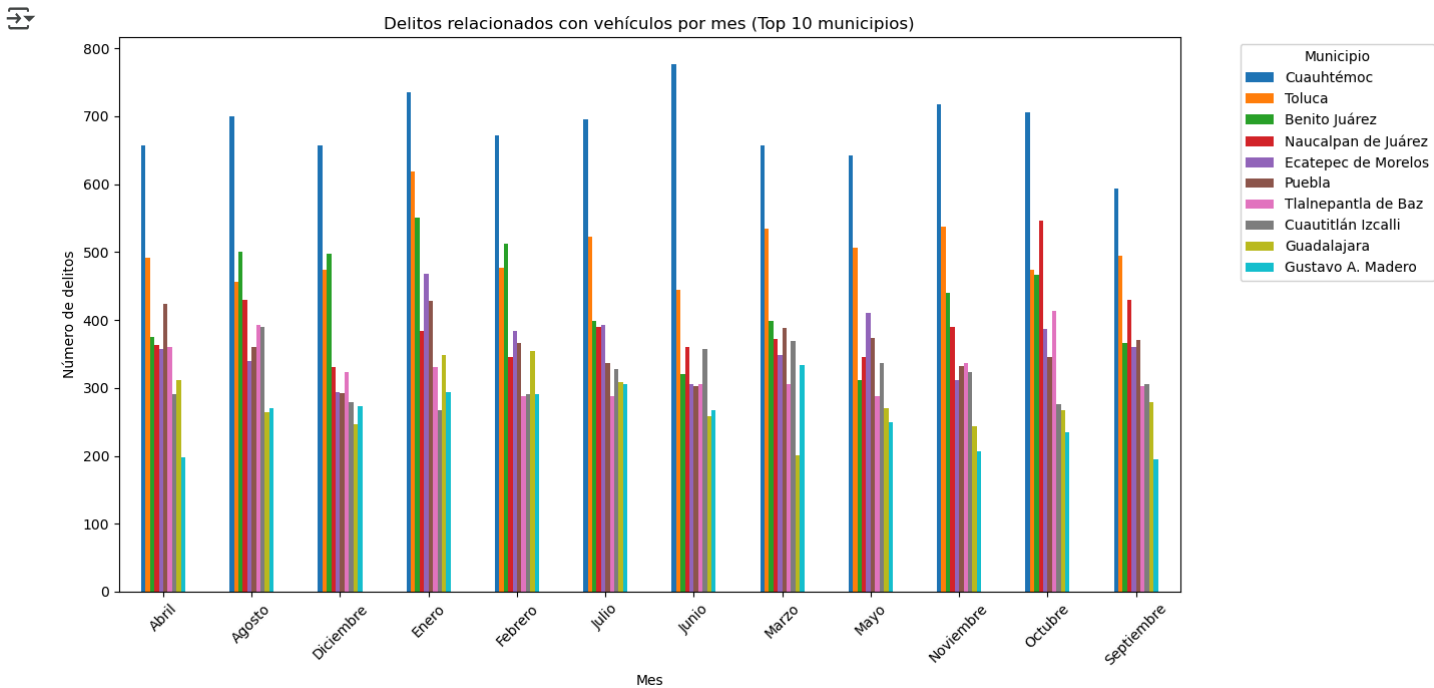
mes	Mayo	Noviembre	Octubre	Septiembre
Municipio				
Abalá	0	0	0	0
Abasolo	0	0	0	0
Abejones	0	0	0	0
Acacoyagua	0	0	0	0
Acajete	4	6	4	6

```
# Seleccionar los 10 municipios con más delitos relacionados con vehículos
top10_municipios = vista1['Municipio'][:10]
```

```
# Filtrar vista2_pivot para esos municipios
vista2_top10 = vista2_pivot.loc[top10_municipios]
```

```
# Graficar
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
vista2_top10.T.plot(kind='bar', figsize=(14, 7))
plt.title('Delitos relacionados con vehículos por mes (Top 10 municipios)')
plt.xlabel('Mes')
plt.ylabel('Número de delitos')
plt.xticks(rotation=45)
plt.legend(title='Municipio', bbox_to_anchor=(1.05, 1), loc='upper left')
plt.tight_layout()
plt.show()
```



```
vista3 = vehiculo_df.groupby(['Municipio', 'Subtipo de delito'])['total_delitos'].sum().reset_index()
vista3 = vista3.sort_values(by='total_delitos', ascending=False)
print(vista3.head(15))
```

	Municipio	Subtipo de delito	total_delitos
1360	Cuauhtémoc	Robo de autopartes	7794
607	Benito Juárez	Robo de autopartes	4854
6332	Toluca	Robo en transporte individual	4116
1786	Guadalajara	Robo de autopartes	3258
1831	Gustavo A. Madero	Robo de autopartes	2865
1318	Coyoacán	Robo de autopartes	2817
1379	Cuautitlán Izcalli	Robo en transporte individual	2517
3430	Puebla	Robo de autopartes	2500
3026	Naucalpan de Juárez	Robo en transporte individual	2322
1529	Ecatepec de Morelos	Robo en transporte individual	2322
6568	Venustiano Carranza	Robo de autopartes	1983
2848	Miguel Hidalgo	Robo de autopartes	1821
6233	Tlalnepantla de Baz	Robo en transporte individual	1815
2221	Iztapalapa	Robo de autopartes	1626
1402	Cuernavaca	Robo de autopartes	1566

```
# Paso 1: Diccionario de pesos
pesos = {
    'robo de vehículo automotor': 3,
    'robo de autopartes': 2,
    'robo a transportista': 3,
    'robo en transporte individual': 1
}
```



```
# Paso 2: Convertimos el subtipo a minúsculas para evitar errores de coincidencia
vehiculo_df['Subtipo de delito'] = vehiculo_df['Subtipo de delito'].str.lower()

# Paso 3: Sumar delitos anuales por municipio y subtipo
vehiculo_df['total_anual'] = vehiculo_df[['Enero', 'Febrero', 'Marzo', 'Abril', 'Mayo', 'Junio',
                                           'Julio', 'Agosto', 'Septiembre', 'Octubre', 'Noviembre', 'Diciembre']].sum(axis=1)

# Paso 4: Agrupar
agrupado = vehiculo_df.groupby(['Municipio', 'Subtipo de delito'])['total_anual'].sum().reset_index()

# Paso 5: Aplicar peso y calcular el índice de riesgo
agrupado['peso'] = agrupado['Subtipo de delito'].map(pesos)
agrupado['riesgo_ponderado'] = agrupado['total_anual'] * agrupado['peso']

# Paso 6: Calcular índice de riesgo total por municipio
indice_riesgo = agrupado.groupby('Municipio')['riesgo_ponderado'].sum().reset_index()
indice_riesgo = indice_riesgo.sort_values(by='riesgo_ponderado', ascending=False)

# Mostrar top 10 municipios con mayor riesgo
print(indice_riesgo.head(10))
```

```

Municipio  riesgo_ponderado
453      Cuauhtémoc          16014
202      Benito Juárez        10020
2110      Toluca              8553
1008      Naucalpan de Juárez  8406
1143      Puebla              8074
509      Ecatepec de Morelos   7479
2077      Tlalnepantla de Baz  7107
595      Guadalajara          6675
610      Gustavo A. Madero     6030
459      Cuautitlán Izcalli    5883
C:\Users\ego_2\AppData\Local\Temp\ipykernel_25192\289899092.py:10: SettingWithCopyWarning:
A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame.
Try using .loc[row_indexer,col_indexer] = value instead

```

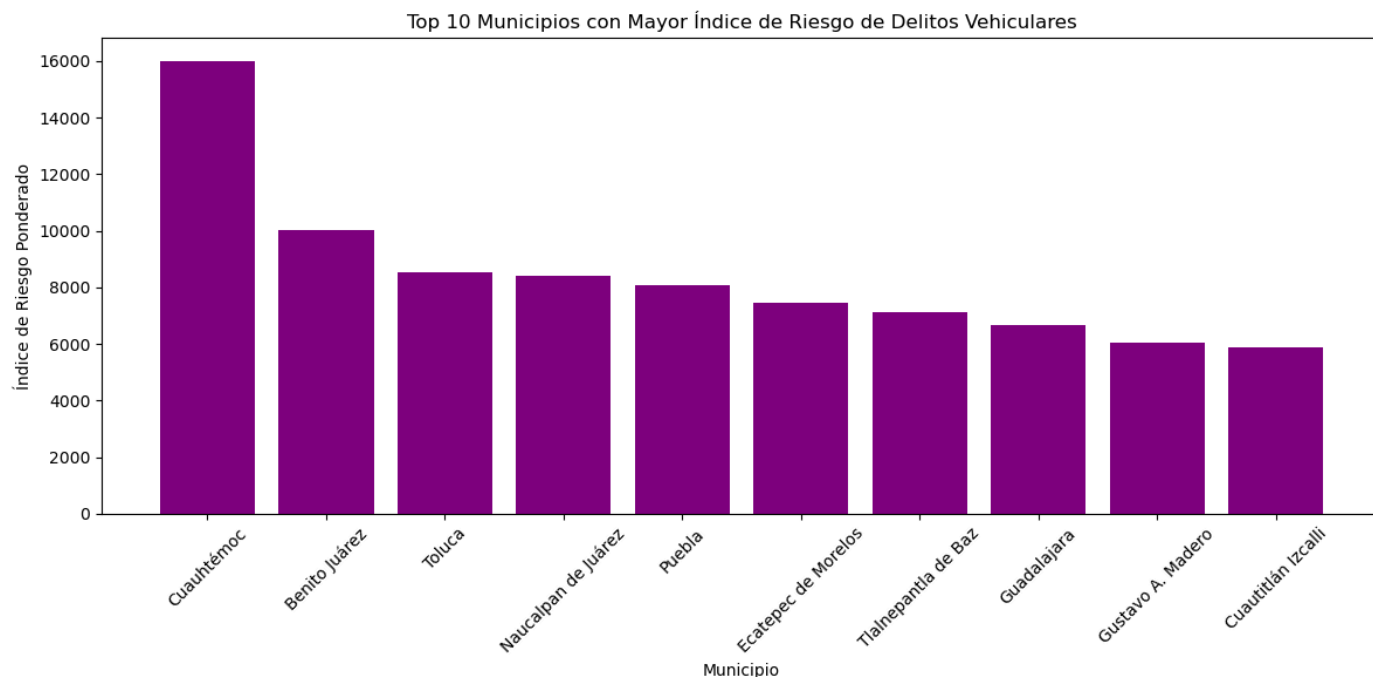
See the caveats in the documentation: https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/user_guide/indexing.html#returning-a-view-versus-a-copy

```
vehiculo_df['Subtipo de delito'] = vehiculo_df['Subtipo de delito'].str.lower()
C:\Users\ego_2\AppData\Local\Temp\ipykernel_25192\289899092.py:13: SettingWithCopyWarning:
A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame.
Try using .loc[row_indexer,col_indexer] = value instead
```

See the caveats in the documentation: https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/user_guide/indexing.html#returning-a-view-versus-a-copy

```
vehiculo_df['total_anual'] = vehiculo_df[['Enero', 'Febrero', 'Marzo', 'Abril', 'Mayo', 'Junio',
```

```
#grafica del indice_riesgo
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.bar(indice_riesgo['Municipio'][:10], indice_riesgo['riesgo_ponderado'][:10], color='purple')
plt.title('Top 10 Municipios con Mayor Índice de Riesgo de Delitos Vehiculares')
plt.xlabel('Municipio')
plt.ylabel('Índice de Riesgo Ponderado')
plt.xticks(rotation=45)
plt.tight_layout()
plt.show()
```



Conclusiones del índice de riesgo Municipios con mayor riesgo:

Cuauhtémoc, CDMX, encabeza el ranking con un riesgo ponderado de 16,014, lo que sugiere una alta incidencia de delitos graves contra vehículos.

Le siguen Benito Juárez, Toluca y Naucalpan de Juárez, todos con índices superiores a 8,000.

Alta concentración en áreas urbanas:

La mayoría de los municipios con más riesgo pertenecen a grandes zonas metropolitanas como CDMX, Edomex, Puebla y Guadalajara.

Implicaciones para aseguradoras:

Estos municipios podrían considerarse zonas de alta prima de riesgo, lo que justifica políticas de precio más altas o medidas de prevención adicionales.

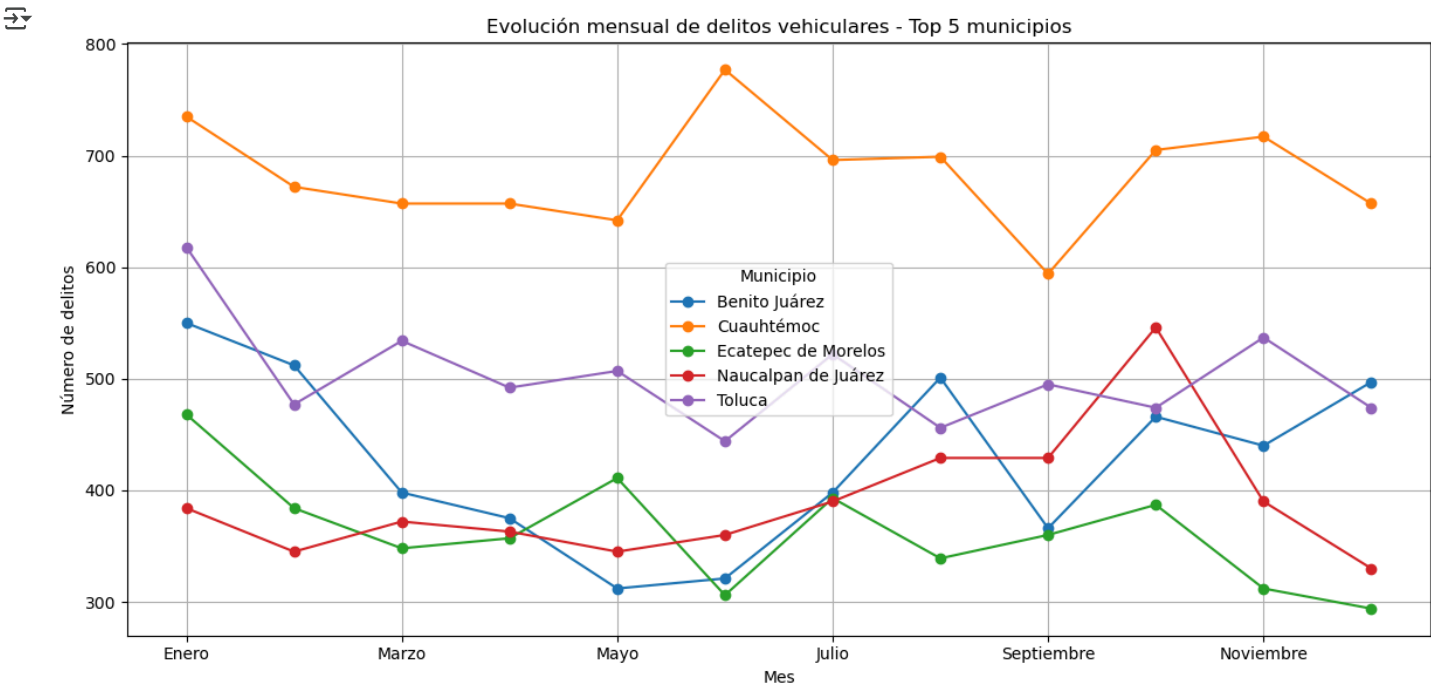
```
import matplotlib.pyplot as plt

# Seleccionamos los 5 municipios con más delitos
top_municipios = vista1.head(5)['Municipio']

# Filtramos el DataFrame original
vehiculo_top5 = vehiculo_df[vehiculo_df['Municipio'].isin(top_municipios)]

# Agrupamos por municipio y sumamos los delitos mensuales
mensual = vehiculo_top5.groupby('Municipio')[['Enero', 'Febrero', 'Marzo', 'Abril', 'Mayo', 'Junio',
        'Julio', 'Agosto', 'Septiembre', 'Octubre', 'Noviembre', 'Diciembre']].sum().T

# Gráfico de líneas
mensual.plot(figsize=(12,6), marker='o')
plt.title('Evolución mensual de delitos vehiculares - Top 5 municipios')
plt.xlabel('Mes')
plt.ylabel('Número de delitos')
plt.grid(True)
plt.legend(title='Municipio')
plt.tight_layout()
plt.show()
```



```
# Agrupamos por entidad y municipio
municipios_total = vehiculo_df.groupby(['Entidad', 'Municipio'])[['Enero','Febrero','Marzo','Abril','Mayo','Junio',
                                                                    'Julio','Agosto','Septiembre','Octubre','Noviembre','Diciembre']].sum()

municipios_total['Total_municipio'] = municipios_total.sum(axis=1)

# Total por entidad
entidades_total = vehiculo_df.groupby('Entidad')[['Enero','Febrero','Marzo','Abril','Mayo','Junio',
                                                    'Julio','Agosto','Septiembre','Octubre','Noviembre','Diciembre']].sum()

entidades_total['Total_entidad'] = entidades_total.sum(axis=1)

# Convertimos a DataFrame para merge
municipios_total = municipios_total.reset_index()
entidades_total = entidades_total[['Total_entidad']].reset_index()

# Merge y cálculo del porcentaje
comparacion = pd.merge(municipios_total, entidades_total, on='Entidad')
comparacion['Porcentaje_municipio'] = (comparacion['Total_municipio'] / comparacion['Total_entidad']) * 100

# Mostramos los municipios con mayor proporción de delitos en su estado
comparacion_top = comparacion.sort_values(by='Porcentaje_municipio', ascending=False).head(10)
print(comparacion_top[['Entidad', 'Municipio', 'Porcentaje_municipio']])
```

	Entidad	Municipio	Porcentaje_municipio
2348	Yucatán	Dzilam González	100.000000
17	Baja California	Tijuana	91.746032
0	Aguascalientes	Aguascalientes	82.154341
1819	Querétaro	Querétaro	75.995575
963	Nayarit	Tepic	74.468085
1900	Sinaloa	Culiacán	72.413793
288	Colima	Manzanillo	72.222222
1864	San Luis Potosí	San Luis Potosí	70.236439
377	Guerrero	Acapulco de Juárez	65.116279
19	Baja California Sur	La Paz	60.000000

Conclusiones Clave del Análisis de Riesgo por Municipio: Municipios con Mayor Riesgo Absoluto

Cuauhtémoc (CDMX) y Benito Juárez lideran el total de delitos relacionados con vehículos, lo cual implica un alto riesgo asegurador. Se recomienda establecer tarifas más elevadas o políticas de control más estrictas en estas zonas.

Tendencia Mensual de Crímenes

El comportamiento mensual muestra picos en ciertos meses, lo que podría asociarse a estacionalidad del crimen. Esto permite prever momentos del año con mayor riesgo y ajustar estrategias de seguridad.

Concentración de Delitos por Entidad

Algunos municipios concentran más del 70% de los delitos de su estado, como Dzilam González (Yucatán) con el 100%, Tijuana (BC) con el 91.7% y Aguascalientes con el 82.1%. Esto sugiere que el riesgo no está uniformemente distribuido, y que en algunos casos basta con focalizar la atención en una sola ciudad.

Empieza a programar o a [crear código](#) con IA.

```
# Instalar fpdf si no está instalado
%pip install fpdf

#exportar este archivo a pdf
from fpdf import FPDF
class PDF(FPDF):
    def header(self):
        self.set_font('Arial', 'B', 12)
        self.cell(0, 10, 'Delitos Vehiculares en México - Análisis', 0, 1, 'C')
```